

Nota técnica: diferença de volume entre o ChatGPT e o aplicativo na vasilha ABSN-761305-62

FUMDHAM: Aldeia do Boqueirão da Serra Nova (cód. 1201)

Peça 16 305-62 · 1º de setembro de 2026

1. Medidas lidas no desenho

Tanto o ChatGPT quanto o aplicativo partem do mesmo perfil arqueológico. As dimensões que se lêem na ficha e no desenho são:

Grandeza	Valor
Diâmetro da boca	16 cm
Diâmetro máximo	17 cm
Altura / profundidade	8 cm (ficha); 8 a 8,5 cm no perfil
Espessura média da parede	0,6 cm

O perfil não é um semicírculo. As paredes abrem até 17 cm e fecham um pouco na borda (boca de 16 cm). O fundo é mais largo e mais achatado do que o de uma esfera. Essa geometria é o ponto de partida da diferença de volume.

2. O que o ChatGPT calculou

O ChatGPT interpretou a forma como calota esférica (aproximadamente hemisférica) e usou a fórmula clássica, em que a é o raio da abertura e h é a profundidade:

$$V = \frac{\pi h}{6} (3a^2 + h^2)$$

A fórmula equivalente, em função do raio da esfera R , é:

$$V = \frac{1}{3} \pi h^2 (3R - h)$$

Os dois parâmetros adotados foram apenas a boca e a altura da ficha: $a = 8$ cm e $h = 8$ cm. Substituindo:

$$V = \frac{\pi \cdot 8}{6} [3(8^2) + 8^2] = \frac{1024\pi}{3} \approx 1,072 \text{ L}$$

Quando $a = h$, a calota é um hemisfério de raio 8 cm:

$$V = \frac{2}{3} \pi R^3$$

A aritmética está correta: 1,072 L. O modelo, não. O ChatGPT leu o diâmetro máximo de 17 cm e não o usou na conta.

3. Por que essa fórmula não descreve esta vasilha

Numa calota esférica, o raio da boca e a altura determinam o raio da esfera:

$$a^2 = h(2R - h)$$

Com $a = 8$ cm e $h = 8$ cm obtém-se $R = 8$ cm. Nesse caso o diâmetro máximo da calota tem de ser o da boca:

$$D_{\max}^{\text{calota}} = 2a = 16 \text{ cm} \neq 17 \text{ cm}$$

Se a peça fosse um hemisfério de 16 cm, não haveria barriga de 17 cm. Se a barriga é 17 cm e a boca é 16 cm, a geratriz não é um arco de círculo único. Também não fecha como calota de raio 8,5 cm: nessa esfera, boca de 16 cm exigiria altura de cerca de 5,6 cm ou de 11,4 cm, não 8 cm.

Conclusão geométrica: esta vasilha é um sólido de revolução definido pelo perfil real. Nenhuma primitiva de catálogo (calota, hemisfério, cone) é compatível ao mesmo tempo com boca 16 cm, diâmetro máximo 17 cm e altura da ordem de 8 a 8,5 cm.

4. O que o aplicativo calculou

O aplicativo não escolhe uma fórmula de sólido ideal. Ele digitaliza o perfil, calibra a escala e reconstrói o volume como sólido de revolução:

$$V = \pi \int_0^H r(z)^2 dz$$

em que $r(z)$ é o raio interno em cada altura, lido no desenho. A barriga de 17 cm, o fechamento da boca e o fundo achatado entram na integral. Por isso o volume total da peça é 1,286 L, e não 1,072 L.

Esse total é numericamente o de um hemisfério cujo raio é o da seção máxima ($R = 8,5$ cm, isto é, diâmetro 17 cm) e cuja profundidade útil é 8,5 cm:

$$V_{100} = \frac{2}{3} \pi (8,5)^3 \approx 1,286 \text{ L}$$

O ChatGPT usou o raio da boca (8 cm) e 8 cm de altura. O aplicativo usa o perfil, cujo raio característico de volume é o da barriga (8,5 cm) e a profundidade efetiva de 8 a 8,5 cm. A diferença de 0,5 cm no raio, elevada ao cubo, explica o salto de 1,072 L para 1,286 L.

A capacidade operacional não é o enchimento até a borda. O aplicativo informa também o volume a 90% da altura:

$$h_{90} = 0,9 H$$

$$V_{90} = \frac{1}{3} \pi h_{90}^2 (3R - h_{90})$$

$$h_{90} = 7,65 \text{ cm} \Rightarrow V_{90} \approx 1,094 \text{ L}$$

Observação: 1,094 L não é 90% de 1,286 L (isso seria 1,157 L). É o volume até 90% da altura, que é o critério usual de capacidade útil: a vasilha não se enche até transbordar. Para um corpo que se alarga rumo à borda, 90% da altura corresponde a cerca de 85% do volume total, o que confere com $1,094 / 1,286 \approx 0,851$.

O valor ~1.100 mL que aparece na ficha é precisamente essa capacidade a 90% (1,094 L), arredondada.

5. Comparação dos três números

Fonte e critério	Parâmetros	Volume
ChatGPT: calota / hemisfério	Boca 16 cm; h = 8 cm; ignora D _{máx}	1,072 L
Aplicativo: capacidade a 90% da altura	Perfil real; h ₉₀ = 0,9 H	1,094 L
Aplicativo: volume total (100%)	Perfil real até a borda	1,286 L

Comparação	Diferença	Relativa
Aplicativo 100% – ChatGPT	+0,214 L (+214 mL)	+20,0%
Aplicativo 90% – ChatGPT	+0,022 L (+22 mL)	+2,1%
ChatGPT em relação ao total do aplicativo	-0,214 L	subestima 16,6%

Os 1,072 L do ChatGPT ficam perto dos 1,094 L a 90%, mas por acaso. São contas diferentes: um hemisfério da boca até a borda versus o perfil real até 90% da altura. Comparar ChatGPT com o total do aplicativo é o confronto correto de capacidade plena, e aí a diferença é de 214 mL (20%).

6. Por que o aplicativo, e não o ChatGPT, para todos os desenhos

1. O método tem de ser o mesmo em todo o acervo. Nesta peça o ChatGPT escolheu calota esférica e descartou o diâmetro máximo que ele mesmo leu. Na próxima vasilha pode escolher cone, elipsoide ou “quase hemisfério” de novo. Formas carenadas, ovóides, compostas ou de boca restrita afastam-se muito mais de qualquer fórmula de catálogo. O aplicativo aplica o mesmo protocolo: perfil → escala → revolução → volume total e a 90%.
2. Medir o desenho não é ler uma foto. “Aproximadamente 16 cm” extraído de uma imagem não é medição. Outra sessão, outro recorte, outro zoom produzem outro número. Catálogo e publicação exigem escala calibrada, perfil traçado e conta repetível.
3. Capacidade útil não é sólido geométrico. O aplicativo separa volume total e enchimento a 90% da altura, e pode tratar volume interno, externo e da parede quando há espessura. O ChatGPT misturou leitura visual com uma única fórmula de sólido ideal, sem critério de enchimento.
4. Reprodutibilidade e auditoria. A ficha registra o método (“cálculo a partir do perfil”) e os dois volumes. Um chatbot não deixa trilha estável: o mesmo desenho pode voltar com outra interpretação amanhã.
5. Esta tigela é o caso fácil. A forma é baixa e quase aberta, e ainda assim o ChatGPT errou o modelo e subestimou 16,6% da capacidade total. Em séries funcionais (armazenar, cozinhar, servir), esse viés não é comentário: é distorção sistemática.

O segundo recado do ChatGPT descreve o fluxo correto: desenho, digitalização do perfil, escala, reconstrução, volumes interno e externo. Esse fluxo já é o aplicativo. Nesta peça o ChatGPT não o executou: leu três medidas a olho e encaixou uma calota. Ele é útil para comentar ordem de grandeza; não substitui o instrumento que mede o desenho.

Síntese: ChatGPT = 1,072 L (hemisfério da boca, 16×8 cm). Aplicativo = 1,286 L (total do perfil) e 1,094 L (90% da altura). A ficha (~1.100 mL) reporta a capacidade a 90%.